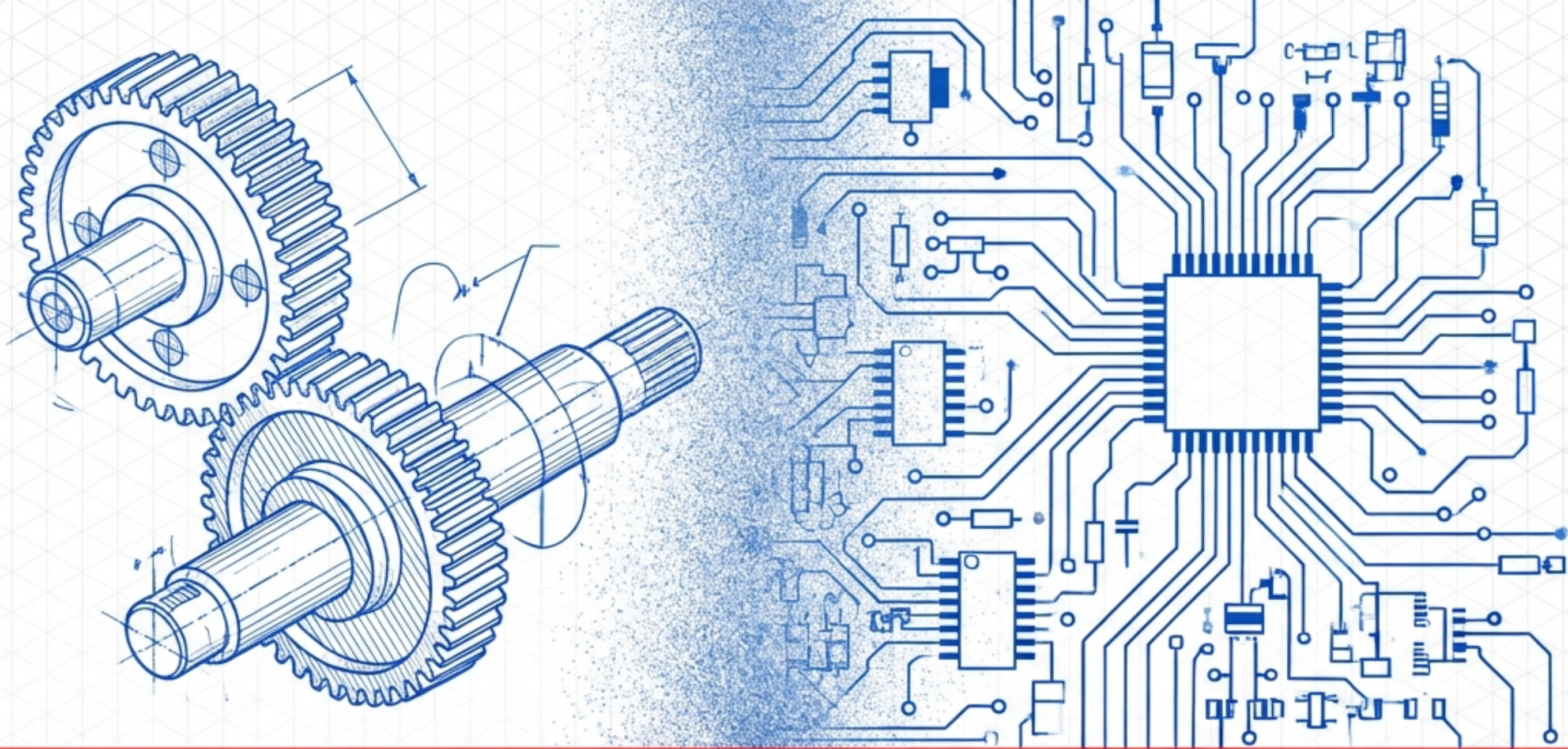




Módulo 1: Introducción a los Sistemas de Control Electrónico

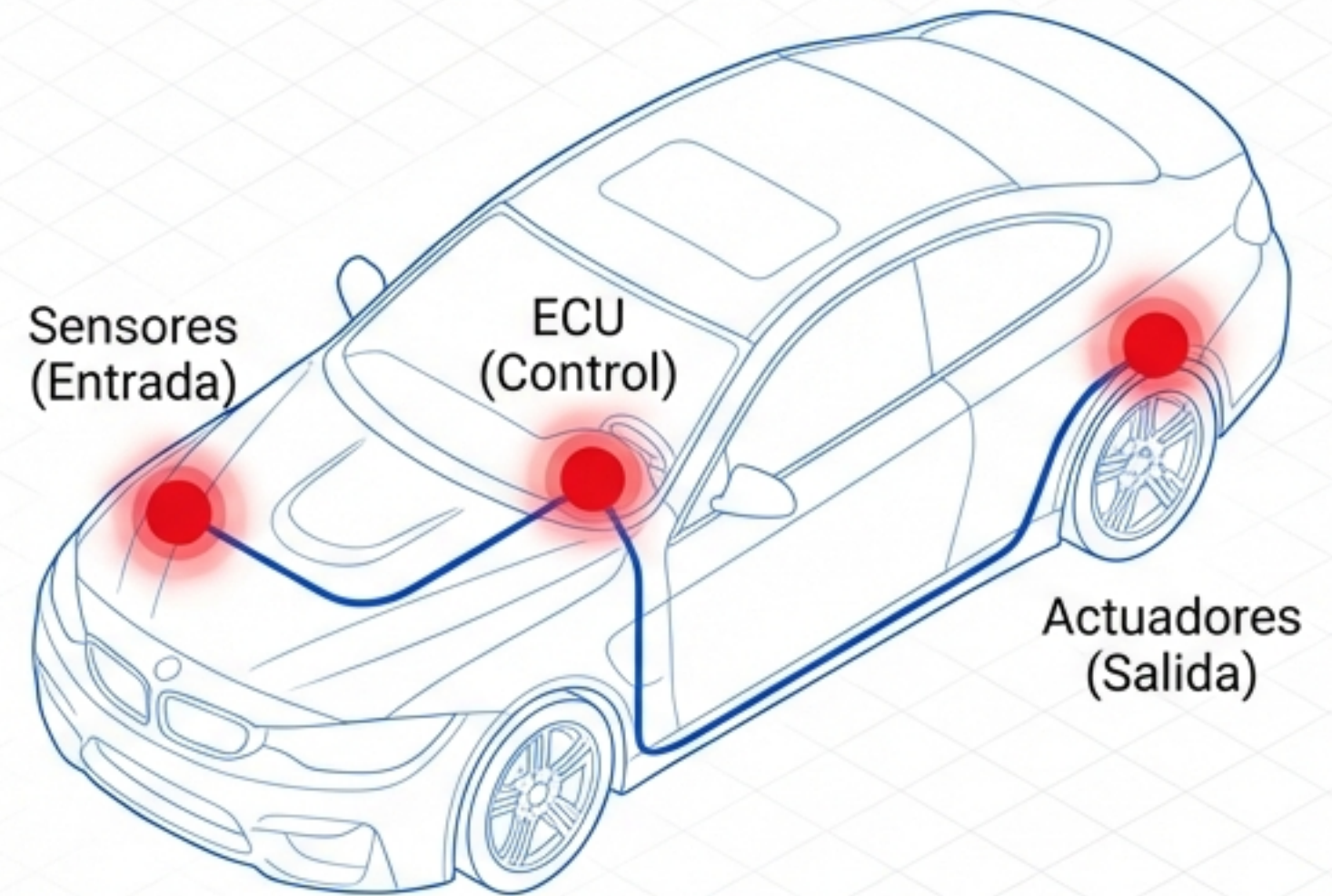
Fundamentos de Electrónica Automotriz – Etapa 3 (Volumen 9)

- Comparativa tecnológica: Mecánica vs. Electrónica
- Arquitectura de sistemas: Entrada, Control y Salida
- Evolución del carburador a la inyección electrónica (EFI)

Objetivos de Aprendizaje

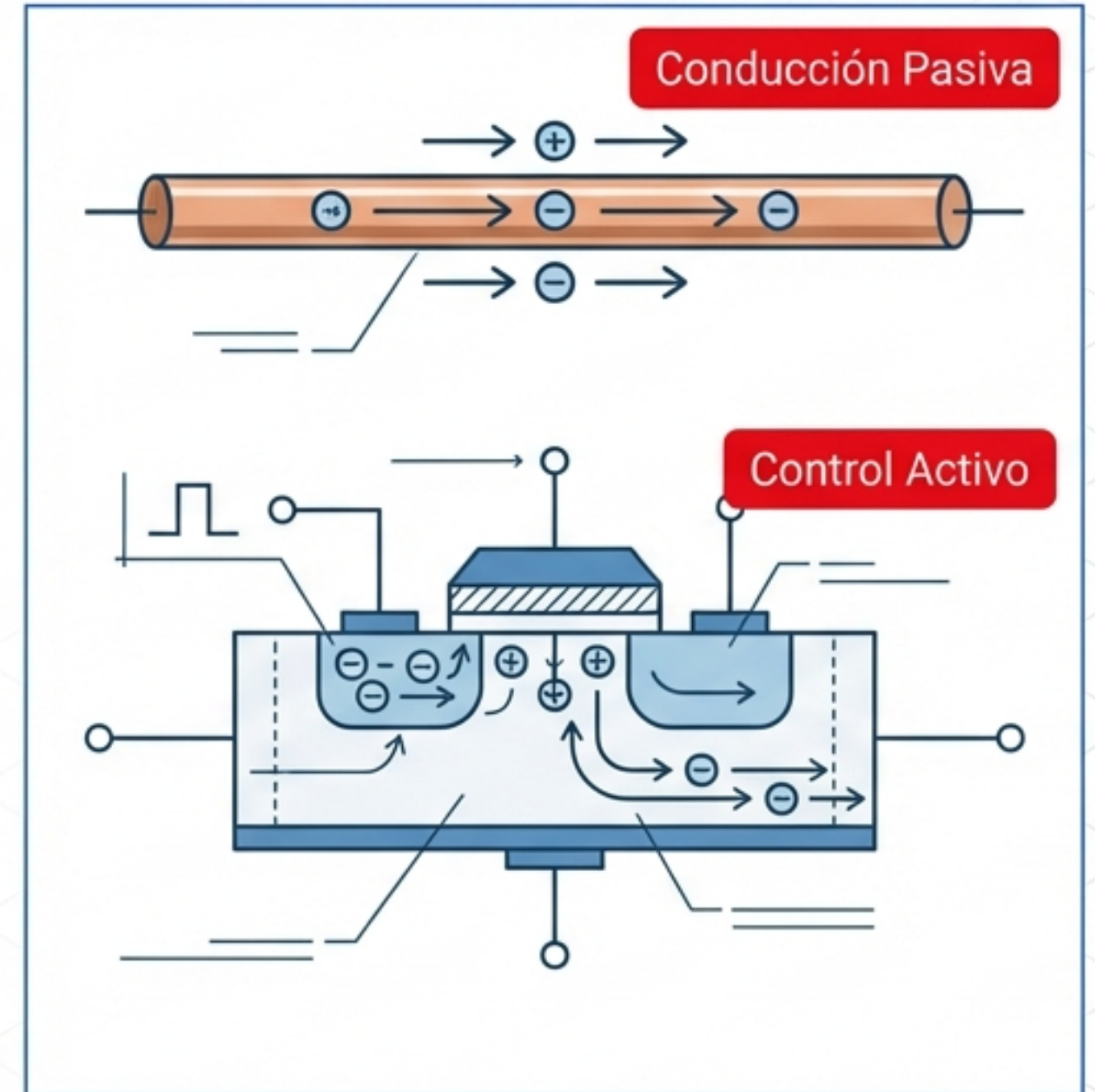
Al finalizar este módulo, el técnico será capaz de:

- 1** Definir el concepto tecnológico de la electrónica y el rol de los circuitos integrados (IC).
- 2** Diferenciar el funcionamiento entre un **sistema mecánico (carburador)** y uno electrónico (EFI).
- 3** Analizar la arquitectura de control, identificando las tres secciones críticas: **Sensores (Entrada), ECU (Control) y Actuadores (Salida).**



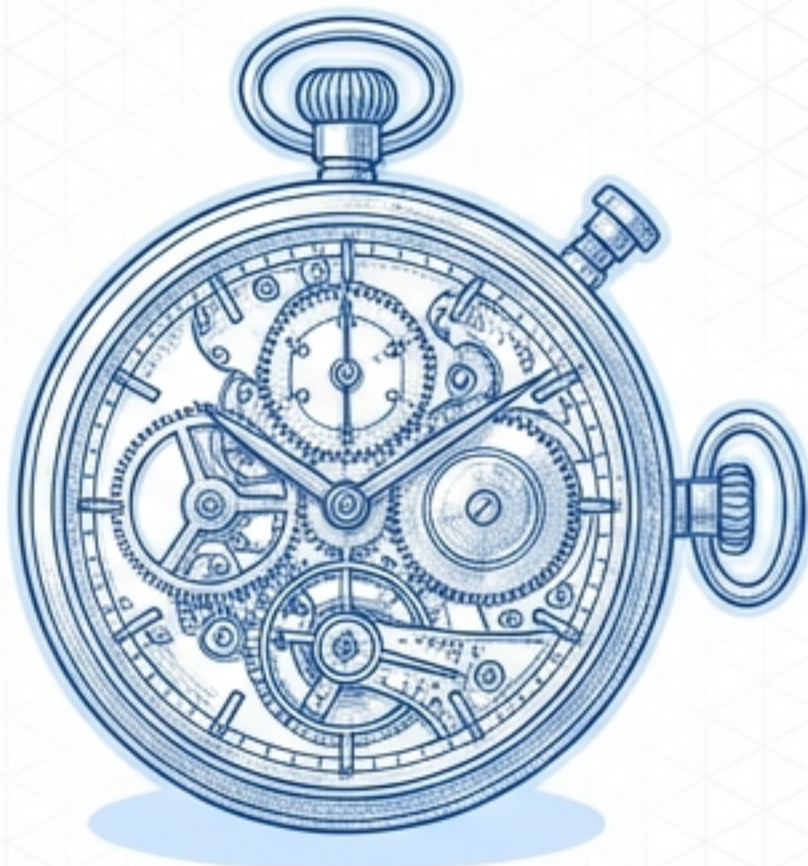
Definición Tecnológica: ¿Qué es la Electrónica?

- **Definición Fundamental:** Desde el punto de vista tecnológico, la electrónica no es solo conducción eléctrica. Se refiere al diseño y uso de dispositivos que dependen de la **conducción controlada de electrones** a través de semiconductores, vacío o gas.
- **Diferenciación Clave:** A diferencia de la electricidad convencional (que pasa pasivamente por cables conductores), la electrónica utiliza componentes **activos** (**transistores, diodos, ICs**) para controlar el flujo.
- **Evolución:** El uso de **Circuitos Integrados (IC)** y microcomputadoras ha permitido reemplazar mecanismos físicos voluminosos por sistemas compactos y eficientes.



Evolución Tecnológica: Analogía del Reloj

Aparato Mecánico



- **Construcción:** Resortes espirales, engranajes físicos, manecillas.
- **Función:** Limitada a marcar la hora y sonar una alarma mecánica.
- **Características:** Voluminoso, limitado por la fricción.

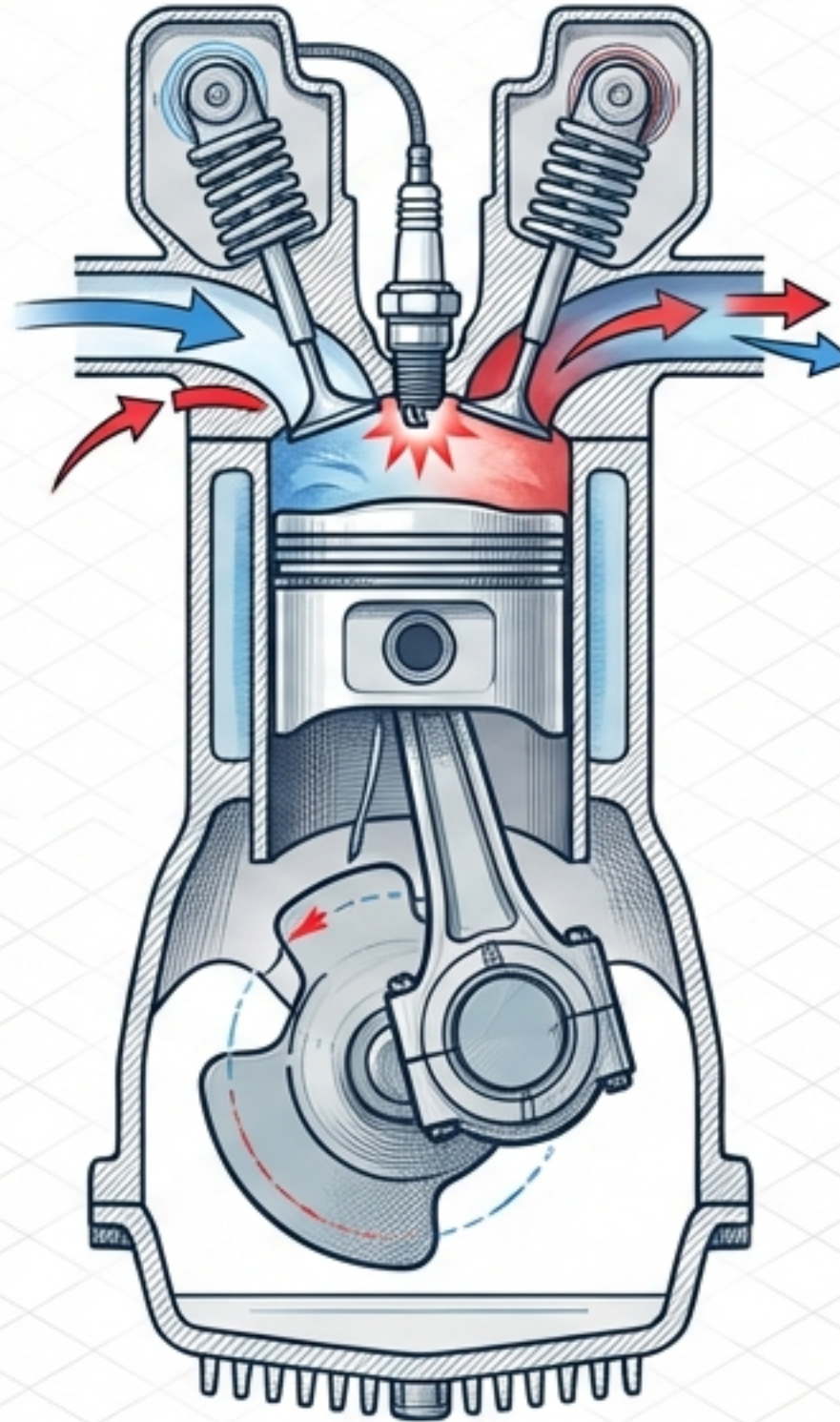
Aparato Electrónico



- **Construcción:** Pila, Circuito Integrado (IC), visualizador LCD.
- **Función Multifacética:** Hora, fecha, cronómetro, calculadora.
- **Ventaja:** Funciones complejas en espacio reducido con alta fiabilidad.

El Reto del Control del Motor

Premisa: Tanto los vehículos antiguos como los modernos comparten un objetivo fundamental: controlar la cantidad de combustible que ingresa a los cilindros para la combustión.

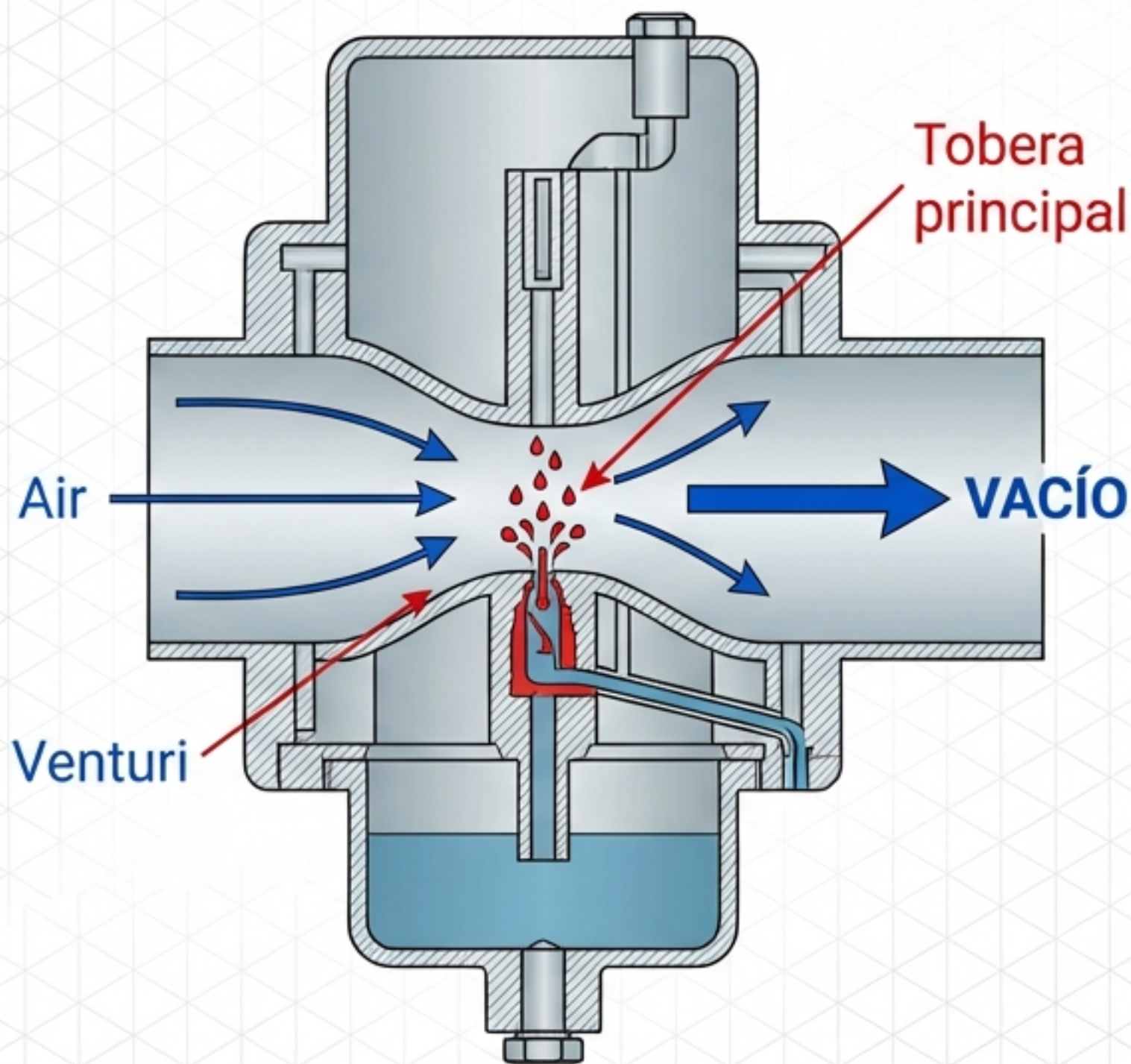


La Necesidad de Cambio:

Los sistemas electrónicos se introdujeron para superar los límites físicos de la mecánica y mejorar:

1. **Economía de combustible**
2. **Confort de conducción**
3. **Potencia de salida**
4. **Reducción de emisiones**

Enfoque Mecánico: El Carburador



Principio de Operación:
Efecto Venturi.

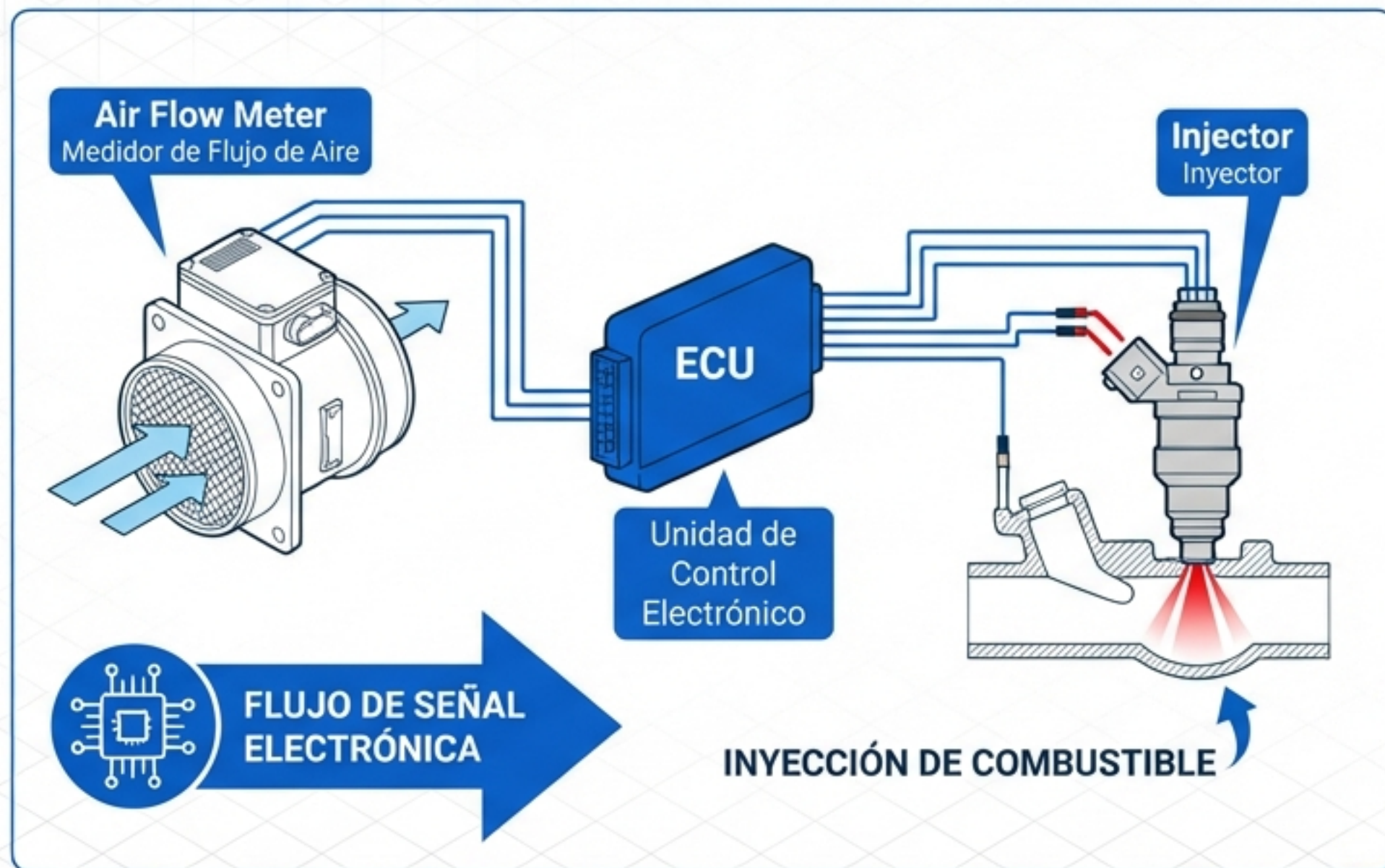
Mecanismo:

- Cuando el aire pasa a través del venturi, se crea un vacío físico.
- La fuerza de este vacío succiona mecánicamente el combustible desde la tobera.

Limitación Crítica:

- La entrega de combustible es proporcional al vacío (reacción física directa).
- Sin capacidad de procesamiento inteligente o ajuste fino independiente.

Enfoque Electrónico: Sistema EFI



***Principio de Operación:** **Control Computarizado.**

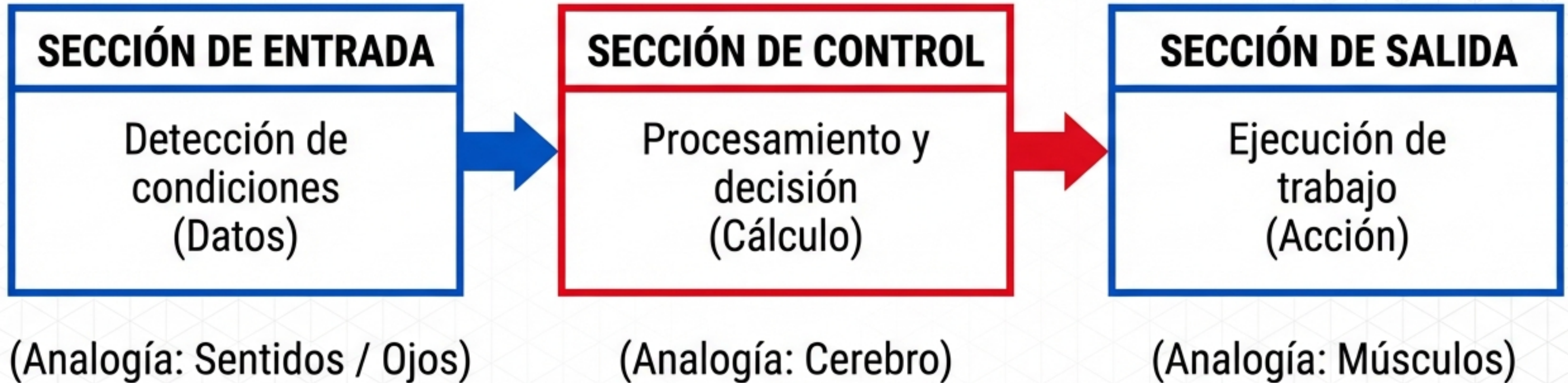
***Estructura:**

- El sistema EFI reemplaza la succión por una **inyección comandada**.
- La cantidad de combustible es un **cálculo matemático**, no una reacción física.

***Componentes Clave:**

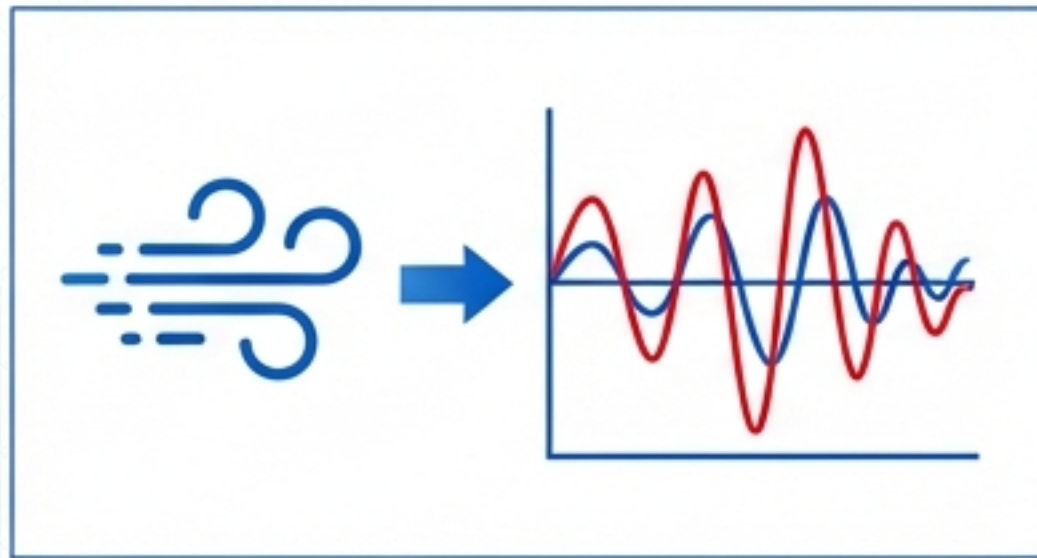
1. **Sensores (Entrada):** Miden el flujo de aire y otras variables.
2. **ECU (Control):** Calcula la necesidad exacta.
3. **Actuadores (Salida):** Inyectan el combustible bajo presión.

Arquitectura del Sistema de Control

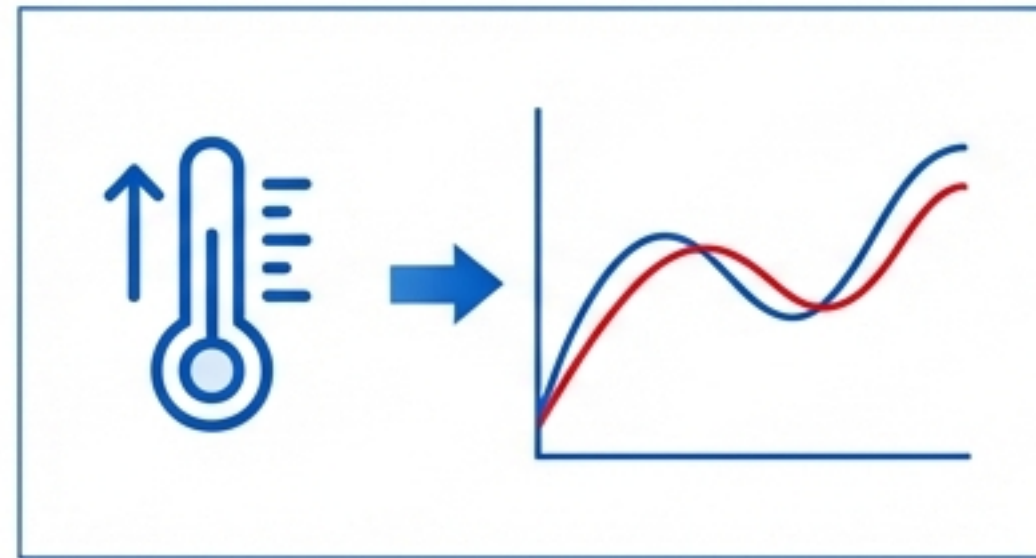


Sección de Entrada: Los Sensores

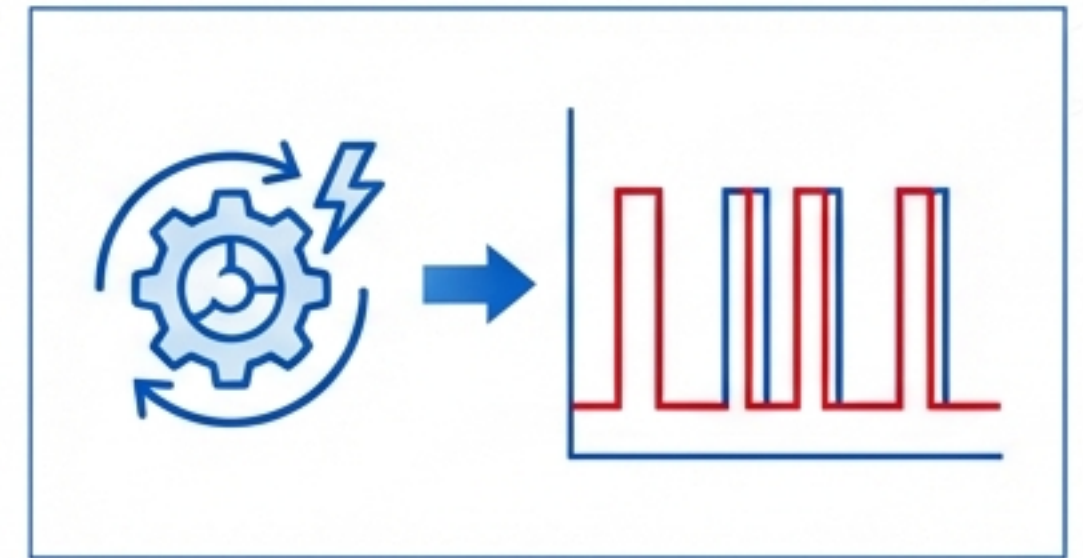
Función: Convertir parámetros no eléctricos (físicos) en señales eléctricas para la ECU.



Medidor de Flujo de Aire
(Volumen de aire aspirado).



Sensor de Temperatura de Agua
(Estado térmico).



Señal de Encendido
(RPM del motor).

Sección de Control: La ECU

1. ****Recepción:****

Recibe señales eléctricas de los sensores.

2. ****Cálculo:****

Compara con datos en memoria y determina la duración de inyección.

3. ****Comando:****

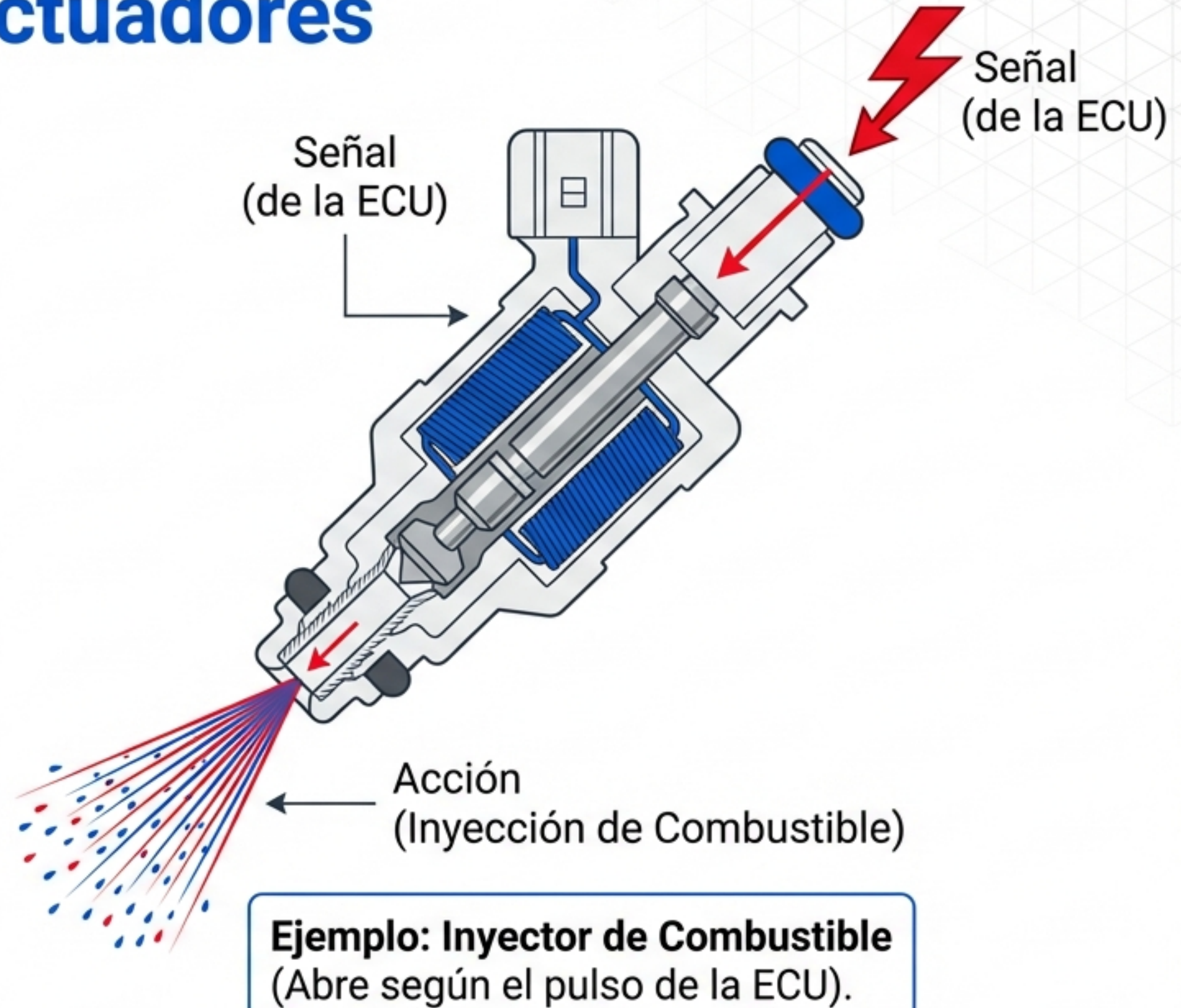
Envía señales de salida a los actuadores.

Todo este proceso ocurre múltiples veces por segundo.



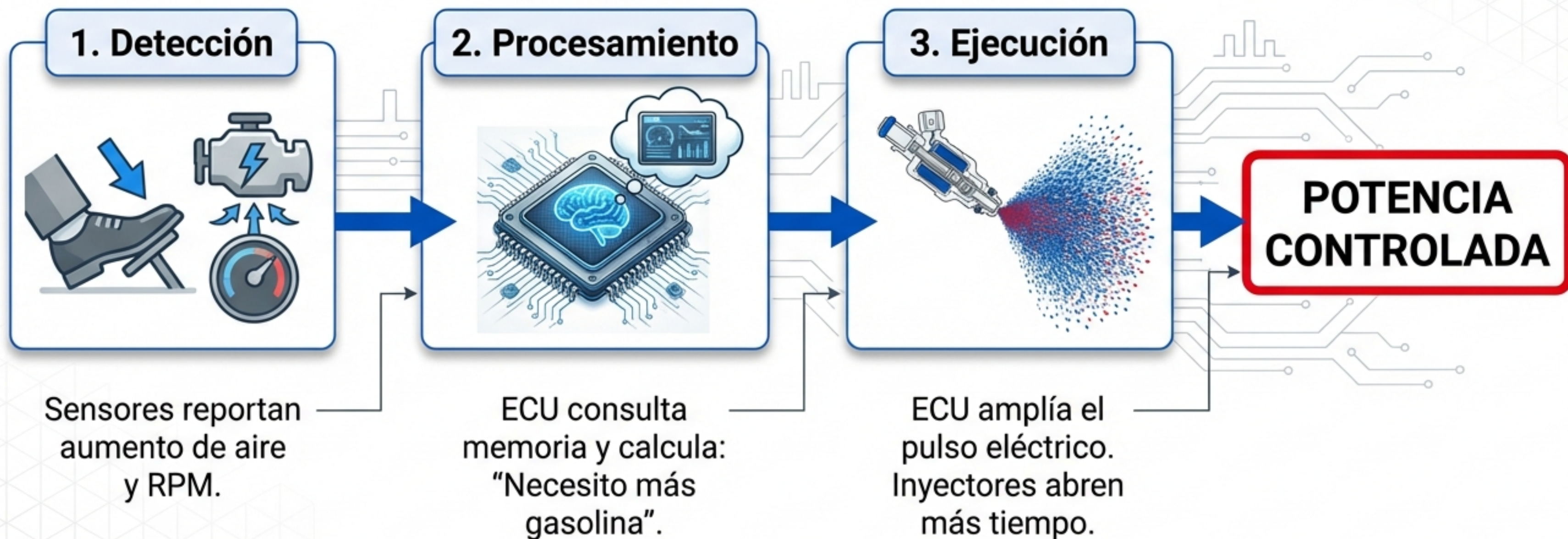
Sección de Salida: Los Actuadores

- **Función Principal:** Convertir las señales eléctricas de la ECU en trabajo mecánico.
- **Mecanismo:** Operan mediante electromagnetismo, presión o hidráulica. No deciden, solo obedecen.



Ejemplo Integrado: Flujo de Datos en Acción

Escenario: El conductor pisa el acelerador



Resumen Comparativo: Mecánico vs. Electrónico

Sistema Carburado (Mecánico)	Sistema EFI (Electrónico)
<u>Control por Vacío (Físico)</u>	<u>Control por Computadora (Datos)</u>
Respuesta reactiva directa	Respuesta calculada y predictiva
<u>Menor precisión</u>	<u>Alta precisión milimétrica</u>
Mantenimiento mecánico frecuente	Fiabilidad de estado sólido

Conclusión: La electrónica aporta inteligencia adaptativa que la mecánica no puede replicar.

Ventajas del Control Electrónico



Economía de Combustible

Inyección precisa que evita el desperdicio.



Potencia de Salida

Respuesta optimizada en cualquier carga.



Confort de Conducción

Arranque fácil en frío y ralentí estable.



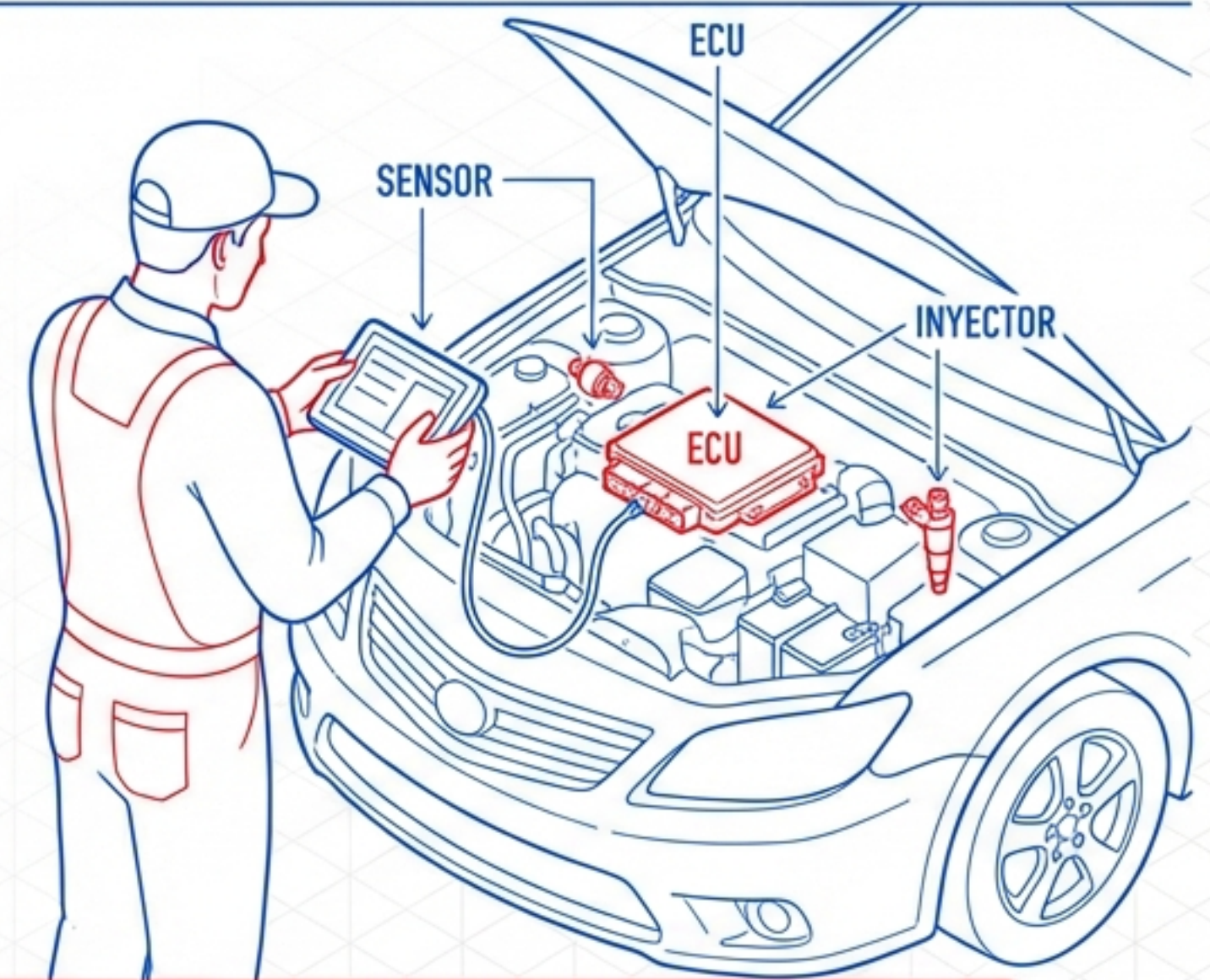
Fiabilidad

Menos partes móviles sujetas a desgaste.



Conclusiones del Módulo 1

- La electrónica usa semiconductores para control activo, superando a la mecánica.
- EFI separa la medición del aire de la entrega de combustible mediante datos.
- Arquitectura universal: Entrada → Control → Salida.



Próximo Paso: Profundización en semiconductores, componentes de la ECU y procedimientos de diagnóstico.

